

PROBLEMAS MUNICIPALIDAD LA REINA

Profesores:

Felipe Roa | Andrés Cepeda

Emilio Abarca, Emilia Armstrong y Victoria Aracena

CONGESTIÓN VEHICULAR Y DESPLAZAMIENTOS LENTOS EN LA REINA

La Reina **concentra gran parte de sus desplazamientos en pocas vías principales,** generando congestión recurrente durante las horas punta. La presencia de calles estrechas y de una pista, sumada al aumento del flujo vehicular y a los viajes de paso por la comuna, provoca desplazamientos lentos y tacos que afectan diariamente a quienes viven, trabajan y transitan por La Reina.

SEMÁFOROS

1. Tomás Moro con Rotonda Bilbao

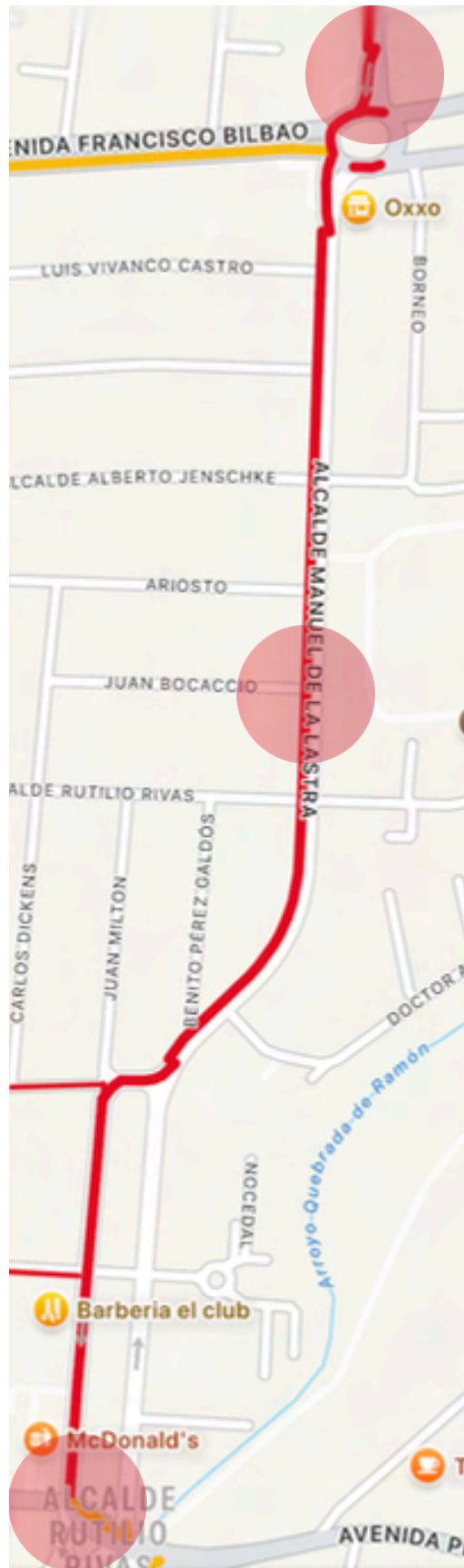
- Roja: 28 s
- Verde: 127 s
- Autos que pasaron: 28

2. Alcalde Manuel de la Lastra

- Roja: 17s
- Verde: 40s
- Autos que pasaron: 11

3. Salvador Izquierdo con Príncipe de Gales

- Roja: 63 s
- Verde: 56 s
- Autos que pasaron: 30



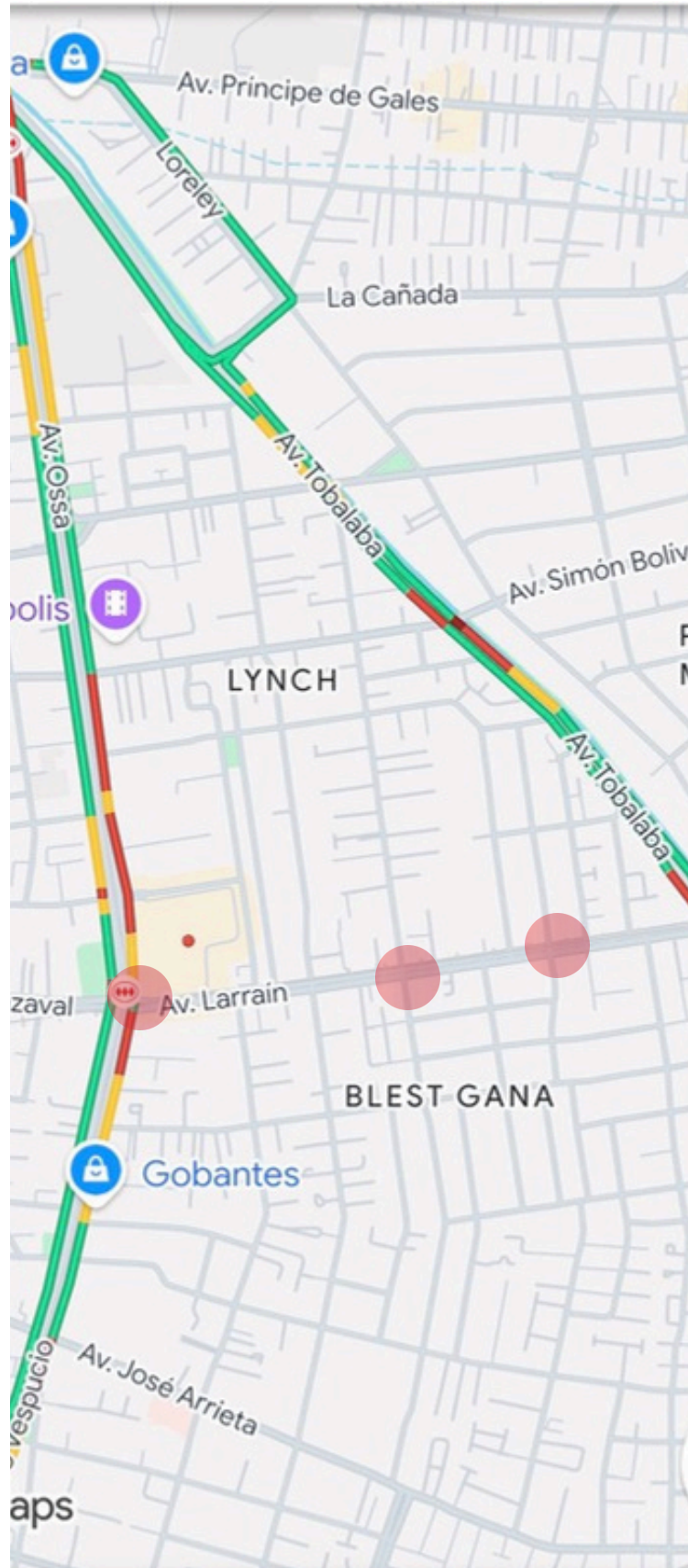
SEMÁFOROS

Av. Larraín / Lynch Norte

- Roja: 65 segundos
- Verde: 65 segundos
- Autos que pasaron: 23 autos

Av. Larraín / Lynch Norte

- Roja: 65 segundos
- Verde: 65 segundos
- Autos que pasaron: 35 autos



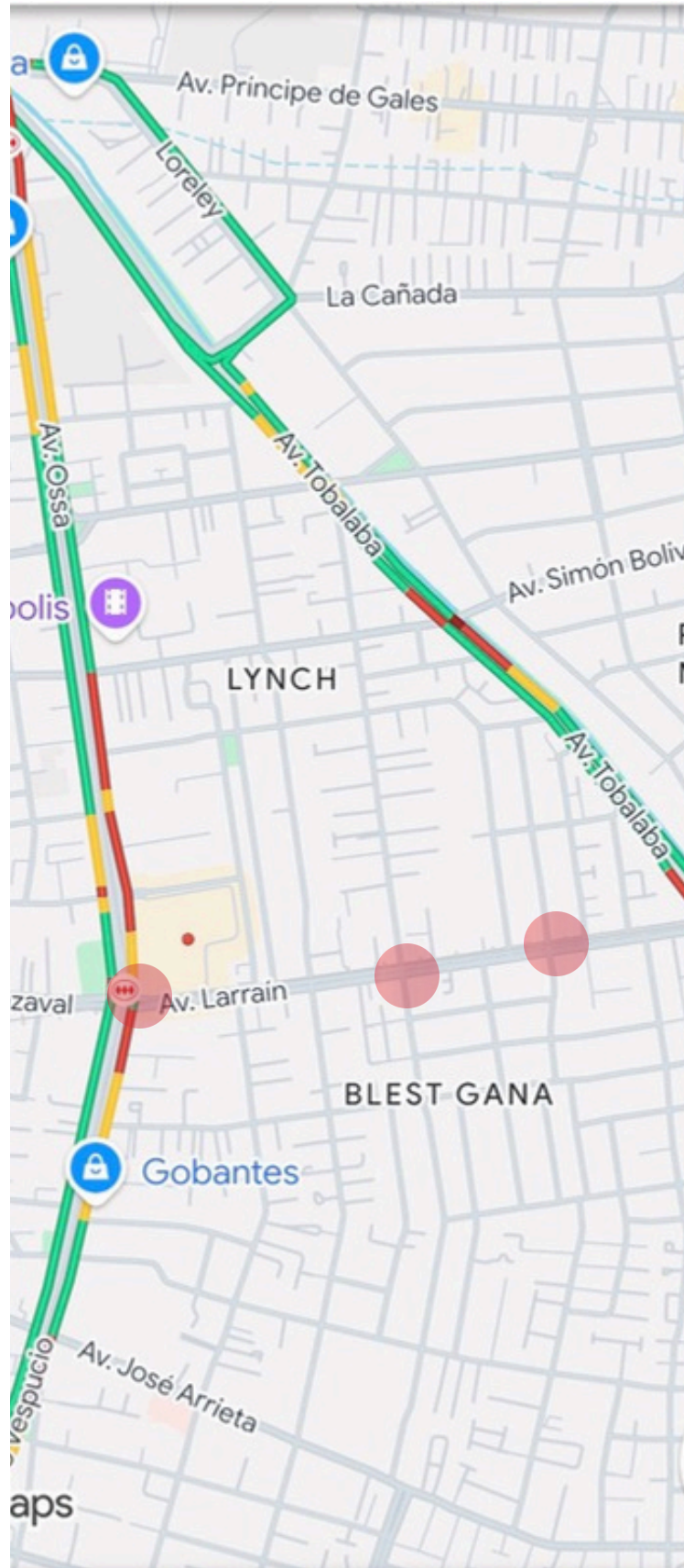
SEMÁFOROS

Av. Larraín / Javiera Carrera norte

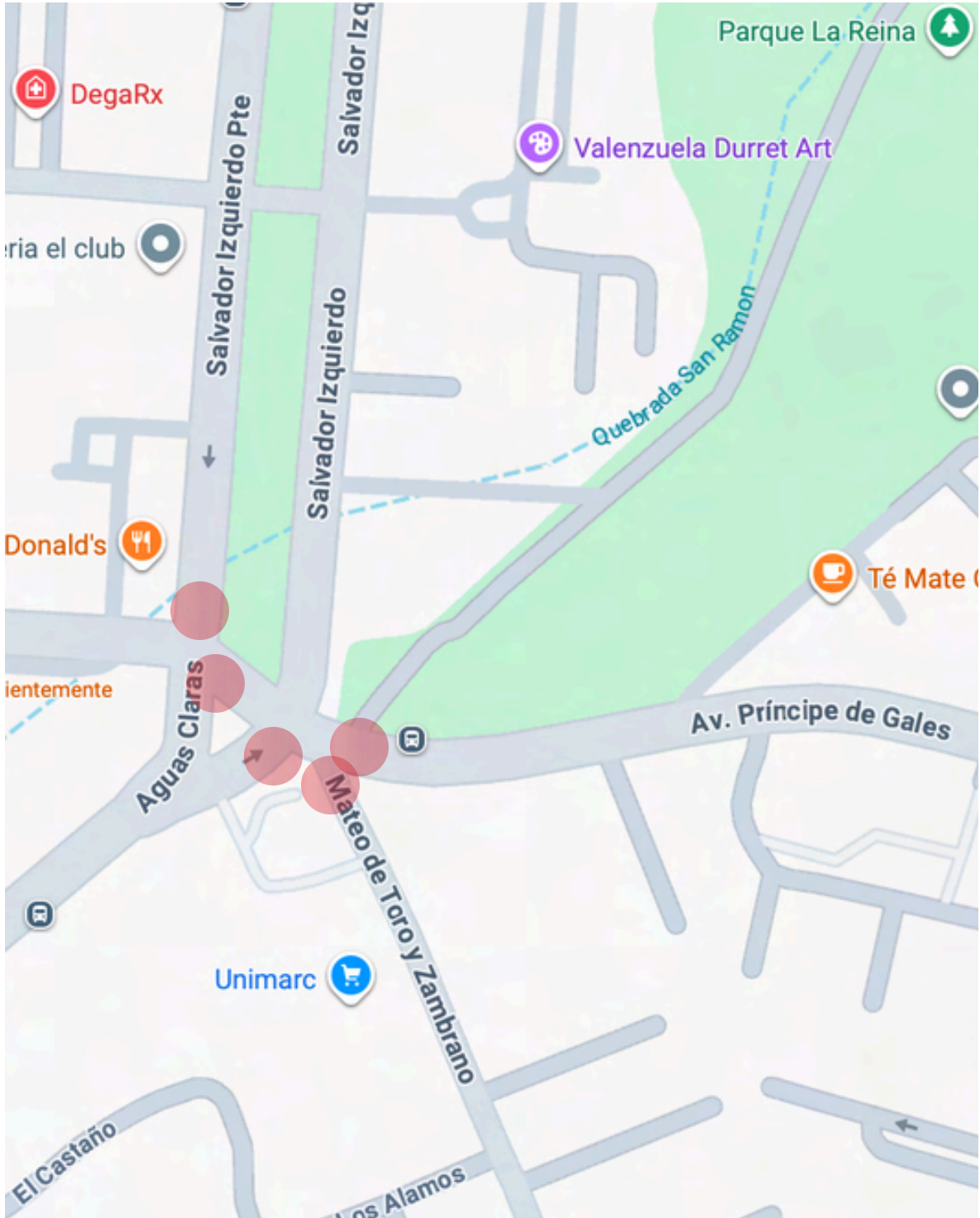
- Roja: 65 segundos
- Verde: 65 segundos
- Autos que pasaron: 18 autos

Av. Larraín / Javiera Carrera norte

- Roja: 65 segundos
- Verde: 65 segundos
- Autos que pasaron: 17 autos

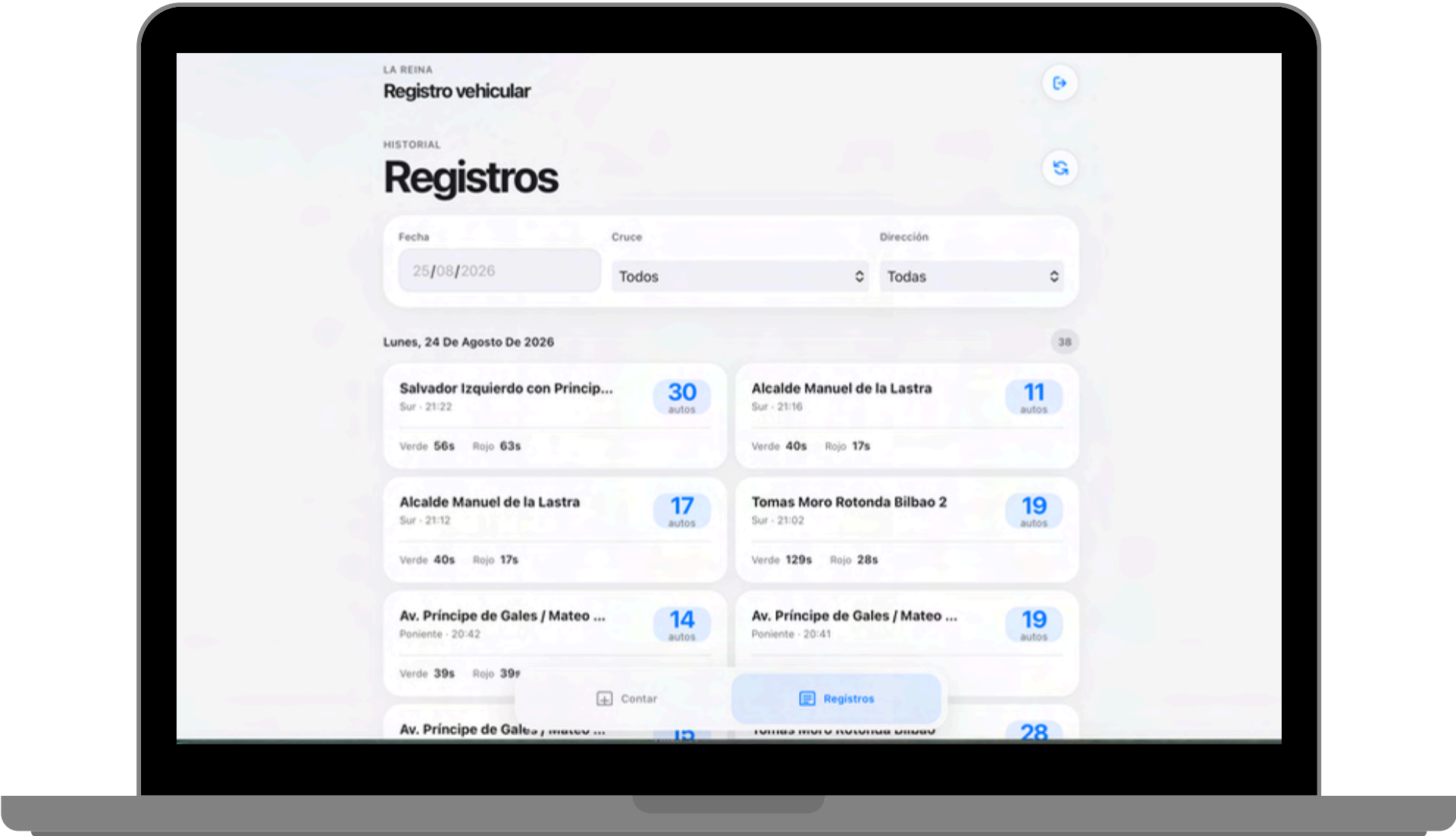
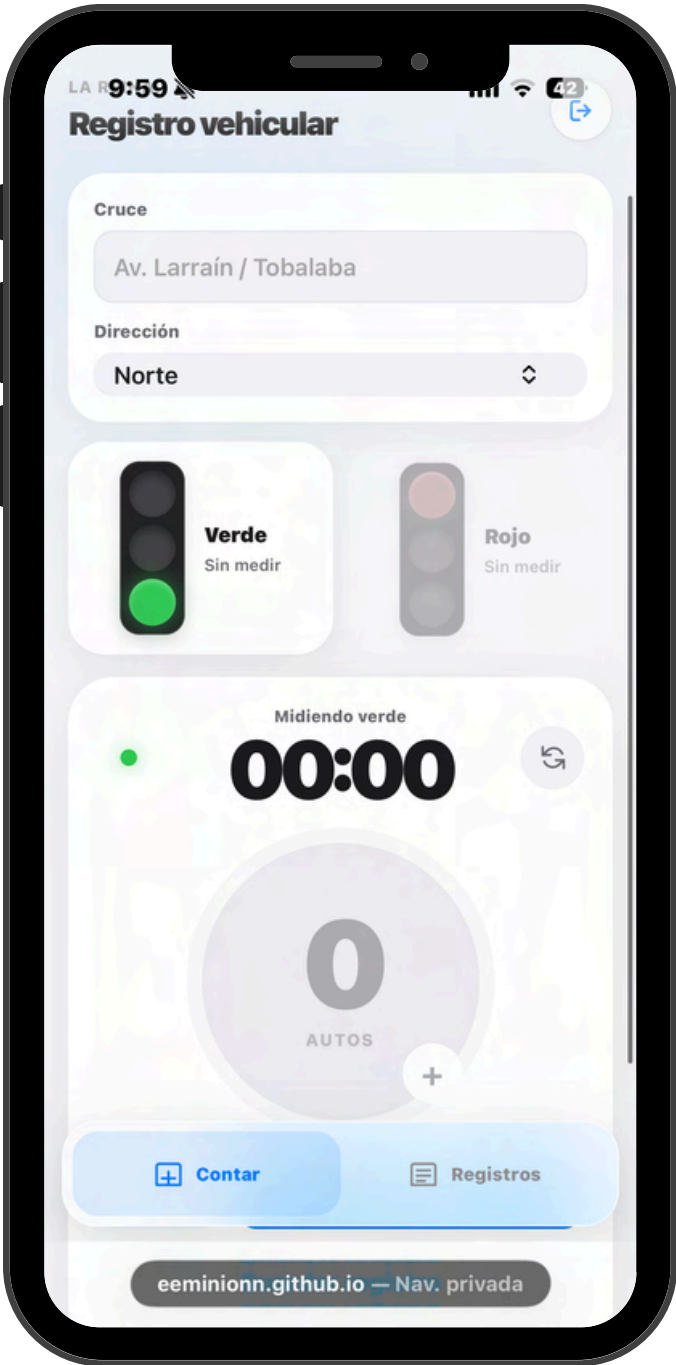


CRUCES EN HORARIO SIN CONGESTIÓN



Punto de medición	Mediciones	Autos totales	Verde promedio
Salvador Izquierdo Pte / Aguas Claras	4	62	40,0 s
Aguas Claras / Salvador Izquierdo Pte	4	52	40,5 s
Aguas Claras / Mateo de Toro y Zambrano	4	67	38,5 s
Mateo de Toro y Zambrano / Príncipe de Gales	4	62	39,3 s
Príncipe de Gales / Mateo de Toro y Zambrano	4	61	39,8 s
Total / promedio	20	304	39,6 s

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN



HORARIO PUNTA VS BAJO FLUJO VEHICULAR

Indicador	Horario peak (18:36–18:46)	Bajo flujo (21:03–21:10)
Mediciones	5	5
Autos totales	75	112
Autos promedio por ciclo	15	22,4
Verde promedio	66,4 s	48,6 s
Rojo promedio	67,2 s	46,6 s
Ciclo promedio	133,6 s	95,2 s
Autos por minuto de verde	13,6	27,7

En horario peak, aunque la luz verde dura más, pasan menos autos. En la noche, con ciclos más cortos, circulan más vehículos, **lo que indica un flujo más eficiente.**

ENTREVISTAS

Preguntas:

- ¿Hace cuánto vives en La Reina y en qué sector?
- ¿Qué calles utilizas con mayor frecuencia?
- ¿Dónde y en qué horario notas mayor congestión?
- ¿Cómo afecta la congestión a tus tiempos y rutina?
- ¿Has tenido problemas con buses llenos, esperas largas o dificultad para subir?
- ¿Cambias de ruta, horario o transporte para evitarla?
- ¿Qué crees que causa principalmente esta congestión?
- ¿Podrías contarme alguna experiencia concreta relacionada con este problema?

USUARIOS

Camila Rojas

Edad: 27-28 años
Oficio: Trabaja en el mall
(retail)
Circulación: micro y/o
metro
Vivienda : Av. las perdices

Mauricio Salazar

Edad: 40 años
Oficio: Guardia de Metro
(Plaza Egaña)
Vivienda: Cerca de Av
Ossa

Alejandra Gómez

Edad: 50 -53 años
Oficio: Secretaria
Circulación:
Micro o caminando
Vivienda: Av Iarrain

Carolina Blanco

Edad: 22 años
Oficio: Estudiante
Universitario
Circulación: Vehículo
Vivienda: Reina Alta

MAPA DE AFINIDAD

N = 4

ANÁLISIS CUALITATIVO / ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

01 LUGARES Y HORARIOS CRÍTICOS

- U1 Plaza Egaña · 7:30-9:00 / 17:30-20:00
- U2 Plaza Egaña · 18:00-19:30
- U3 Larraín-Plaza Egaña · 18:00-19:30
- U4 V. Puelma · 7:00-8:00 / P. Hurtado · 17:00-20:00

02 CAUSAS PERCIBIDAS

- U1 "Se juntan demasiados autos, micros y personas"
- U2 "Todos esos movimientos ocurren al mismo tiempo"
- U3 "Las calles siguen teniendo prácticamente la misma capacidad"
- U4 "No hay muchas opciones para desviarse"

03 TRANSPORTE PÚBLICO

- U1 "Puedo esperar dos o tres buses"
- U2 "Cuesta entrar a los vagones"
- U3 "Caminando hacia otros paraderos para poder subir"
- U4 "Las micros acá son escasas"

04 IMPACTOS COTIDIANOS

- U1 "Puedo tardar 40 o hasta 50 minutos"
- U2 "Todo se vuelve más lento"
- U3 "No puedo entrar porque los autos bloquean el acceso"
- U4 "Pierdo una hora en tránsito"

05 ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

- U1 "Salgo media hora antes"
- U2 "Camino hasta otro paradero"
- U3 "Tomo calles interiores"
- U4 "Ajustar los horarios de la universidad"

06 SITUACIONES AGRAVANTES

- U1 "Entramos al trabajo o clases casi a la misma hora"
- U2 "Llegaron muchas personas al mismo tiempo"
- U3 "Los vehículos habían bloqueado el cruce"
- U4 "El camión tapaba todo el ancho de la calle"

SÍNTESIS

PLAZA EGAÑA

Concentración multimodal

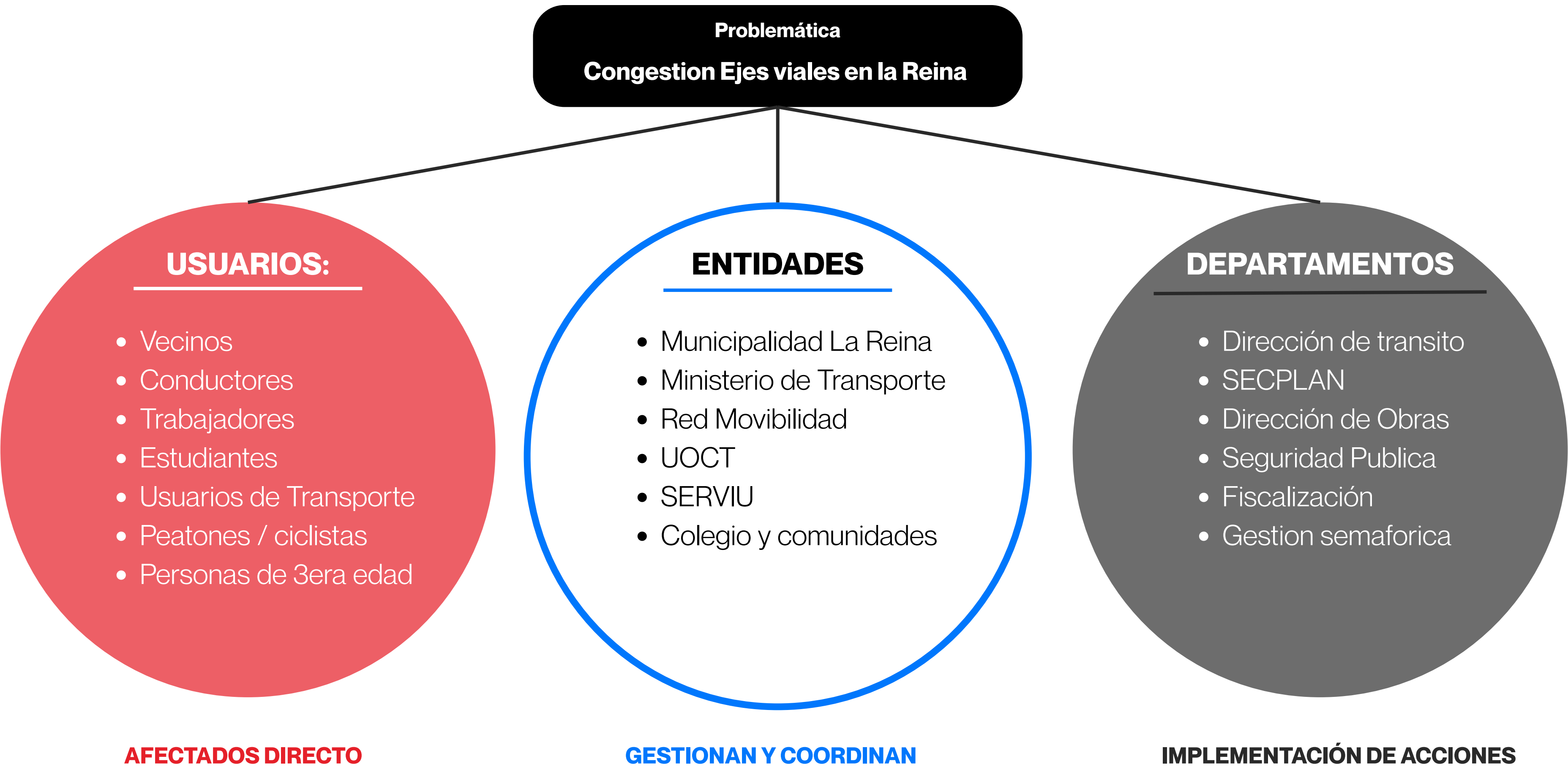
LA REINA ALTA

Conectividad limitada

EFFECTO COMPARTIDO

Más tiempo de viaje + cambios en la rutina

StakeHolders



StakeHolders

¿QUIÉN REALIZA EL TRABAJO?

El equipo municipal responsable es el Departamento de Ingeniería de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Su encargado publicado es Mauricio Riquelme Sánchez, Ingeniero en Transporte y Tránsito. Este departamento evalúa los asuntos relacionados con señalización vial, semáforos y transporte público.

¿QUIÉN DEFINE LOS TIEMPOS?

Los tiempos son calculados por especialistas en tránsito y deben ser revisados y autorizados por la UOCT. La municipalidad mantiene los equipos y puede solicitar estudios o modificaciones.

UOCT: Unidad Operativa de Control de Tránsito. Es el organismo del Ministerio de Transportes encargado de revisar, autorizar y gestionar la programación de los semáforos.

¿EN QUÉ SE BASA?

El cálculo considera el flujo vehicular de cada dirección, la capacidad de las pistas, los virajes, las filas, los peatones y los ciclistas. Estas mediciones se realizan en diferentes horarios porque la demanda cambia durante el día.

$$Flujo = \frac{Autos \times 3600}{Tiempo observado}$$

¿QUÉ FACTORES SE CONSIDERAN?

Se compara la cantidad de vehículos que llegan con la capacidad máxima de descarga de la pista. Cuando una dirección presenta una mayor demanda, necesita una proporción mayor del tiempo disponible.

$$\text{Factor de carga} = \frac{\text{Flujo vehicular}}{\text{Flujo de saturación}}$$

g_i : verde asignado a una dirección.

c : duración total del ciclo.

y_i : demanda relativa de una dirección.

q_i : vehículos que llegan por hora.

s_i : capacidad máxima de la pista.

i : dirección o movimiento analizado.

La normativa chilena utiliza una fórmula basada en el método de Akçelik. Esta calcula la duración óptima del ciclo considerando la demanda crítica y los segundos perdidos durante los cambios de fase.

$$c_0 = \frac{(1,4 + k)L + 6}{1 - Y}$$

c_0 : duración óptima del ciclo.

k : objetivo de optimización.

L : segundos perdidos entre fases.

Y : demanda total de movimientos críticos.

¿QUÉ FACTORES SE CONSIDERAN?

Una vez calculado el ciclo completo, el verde se distribuye proporcionalmente según la demanda de cada dirección. Los movimientos con mayor flujo reciben más tiempo, siempre respetando los límites de seguridad.

$$g_i = (c - L) \frac{y_i}{Y}$$

El cálculo también debe asegurar que los peatones alcancen a cruzar. Para determinar el verde mínimo se considera el ancho de la calzada, la velocidad de caminata y cinco segundos adicionales de seguridad.

$$\text{Verde peatonal} = \frac{\text{Ancho de calzada}}{\text{Velocidad peatonal}} + 5s$$

REFERENTES INTERNACIONALES DE OPTIMIZACIÓN VIAL

Singapur

Detecta vehículos y peatones mediante sensores y modifica automáticamente los tiempos de verde según la demanda real.

Land Transport Authority. (s. f.). Intelligent transport systems.

Australia

Ajusta en tiempo real la duración del ciclo, el reparto del verde y la coordinación entre semáforos cercanos.

Transport for NSW. (2022). SCATS Core

Estados Unidos

Evalúa el funcionamiento mediante tiempos de viaje, demoras, filas y emisiones, recomendando revisar periódicamente las programaciones.

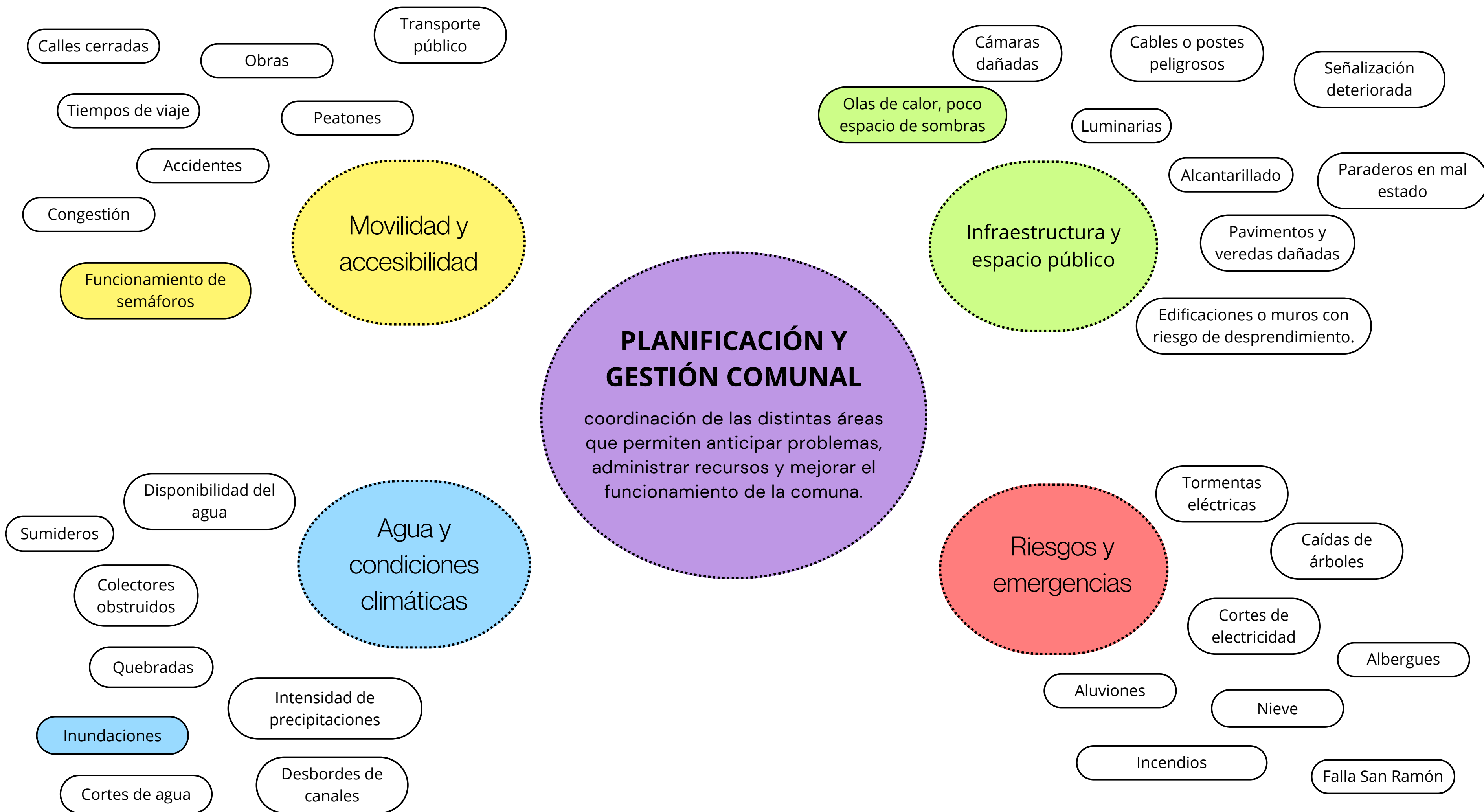
Federal Highway Administration. (2008). Traffic Signal Timing Manual.



Los referentes internacionales utilizan **datos continuos para evaluar y adaptar los semáforos** a las condiciones reales del tránsito.

SITUACIONES PROBLEMAS

La comuna de La Reina enfrenta distintas dificultades territoriales, como congestión vehicular, anegamientos durante lluvias, sectores con altas temperaturas y poca sombra, problemas de iluminación, inseguridad y riesgo de caída de árboles. Aunque estos fenómenos ocurren en un mismo territorio e incluso pueden relacionarse entre sí, son registrados y abordados por distintas áreas municipales.



PROBLEMÁTICA

La Municipalidad de La Reina no cuenta con una herramienta territorial transversal que unifique y relacione dinámicamente la información de sus distintas áreas, limitando su capacidad para priorizar, coordinar y anticipar problemas comunales.

¿COMO LA MUNICIPALIDAD MONITOREA ESTOS PROBLEMAS?

A través de una combinación de herramientas tecnológicas, participación vecinal y despliegue operativo en terreno.

1. CENTRALES DE VIGILANCIA

1. Central de Televigilancia Municipal:

Cuenta con una red de más de 91 cámaras de alta gama dotadas con inteligencia artificial y pórticos lectores de patentes.

2. Centros de Atención Integral (CAI):

Espacios modulares construidos en barrios estratégicos que operan de manera descentralizada con monitoreo de cámaras 24/7 y oficinas de atención directa para agilizar la respuesta ante incidencias.

3. Botones de Pánico Comunitarios:

Instalados en paraderos de transporte público, recintos de salud y colegios. Al ser presionados, se enlazan automáticamente con la Dirección de Seguridad para enviar patrullaje o asistencia técnica.



2. CANALES DIGITALES Y APLICACIONES

1. App "La Reina Digital":

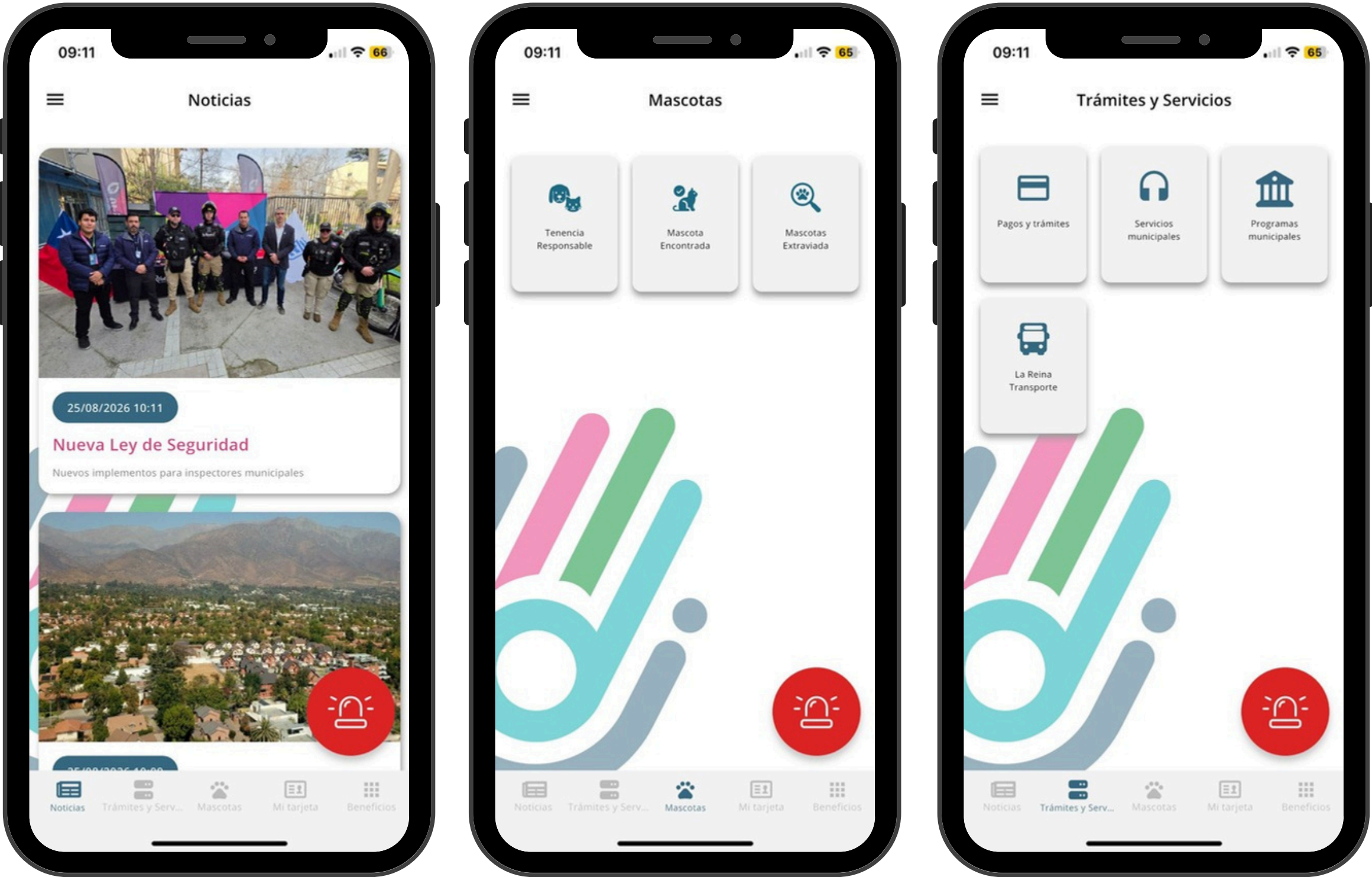
Es la aplicación oficial del municipio. Incorpora un botón de alerta (con ícono de baliza) que permite a los vecinos notificar emergencias al instante para la asignación de un inspector municipal en terreno.

2. Plataforma SOSAFE:

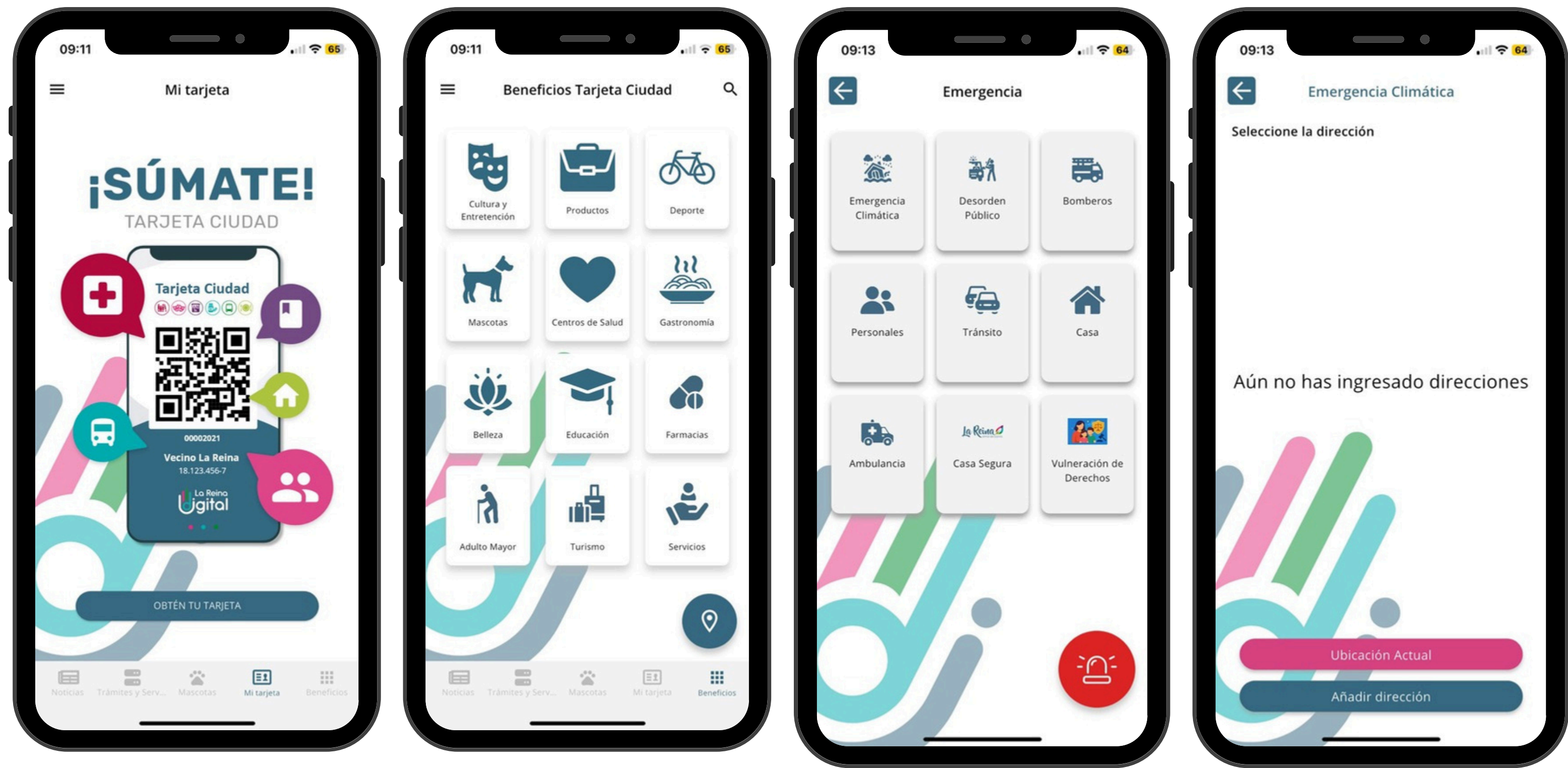
El municipio está integrado a la red comunitaria de la App SOSAFE, donde el equipo de seguridad monitorea los reportes de los vecinos sobre luminarias apagadas, robos, mascotas perdidas u otros problemas comunitarios



1. App "La Reina Digital":



1. App "La Reina Digital":



3. FONO EMERGENCIAS Y CALL CENTER

1. Línea de Emergencia 1419:

Número telefónico prioritario que opera las 24 horas del día para canalizar reportes de delitos, accidentes, árboles caídos u otros incidentes urgentes.

2. Call Center de Atención al Vecino:

Orientado a dudas, reclamos de servicios generales (como retiro de escombros o ramas) y sugerencias. También recibe reportes por el correo.



4. MONITOREO DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y TERRITORIALES

1. Gestión de Riesgos y Puntos Críticos:

Ante alertas meteorológicas, cuadrillas de la Dirección de Servicios Medioambientales y Operaciones (DIMA) y el Comité Comunal de Gestión de Riesgo fiscalizan físicamente canales urbanos, pasos bajo nivel y sumideros de aguas lluvias.

2. Observadores Preventivos Vecinales (OPV):

Es un plan piloto de seguridad comunitaria donde vecinos voluntarios actúan como ojos en sus barrios, monitoreando anomalías y manteniendo un canal de comunicación estrecho y directo con las autoridades de la comuna





1. Dirección de Servicios

Medioambientales y Operaciones

Enfoque en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, que es parte del Alma de Barrio que nos caracteriza en La Reina.

Cómo monitorea y atiende los problemas

- Sistema de tickets digitales.
- Oficina dedicada a la gestión de control.
- Recorridos preventivos y monitoreo.
- Aseo y ornato.
- Gestión ambiental.
- Mantenimiento áreas verdes.



2. Observadores Preventivos Vecinales (OPV):

- Tener presencia activa en el espacio público para detectar y alertar a la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito situaciones sospechosas, incivildades y factores de riesgo en su sector.
- Realizar labores educativas para la prevención de delitos.
- Aportar en la prevención social y situacional, reforzando la presencia municipal y formando un canal de comunicación en cada barrio.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una herramienta colaborativa que centralice información territorial actualizada para apoyar a la Municipalidad de La Reina en el monitoreo, priorización y prevención de problemáticas comunales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 01.** Ampliar la cobertura territorial incorporando reportes de vecinos en sectores donde no existen cámaras ni monitoreo municipal constante.
- 02.** Estandarizar la información vecinal mediante el registro de ubicación, horario, tipo de problemática, nivel de gravedad y evidencia visual.
- 03.** Facilitar el intercambio de información, la definición de responsabilidades y el seguimiento conjunto entre las áreas municipales.
- 04.** Generar alertas y criterios de prioridad que faciliten una respuesta municipal preventiva y focalizada.

01. CENTRALIZACIÓN DE DATOS TERRITORIALES

Actualmente, los problemas comunales se registran mediante canales como La Reina Digital, el 1419, SOSAFE, el call center, las cámaras y las inspecciones municipales, pero cada uno genera información con formatos y niveles de detalle diferentes.

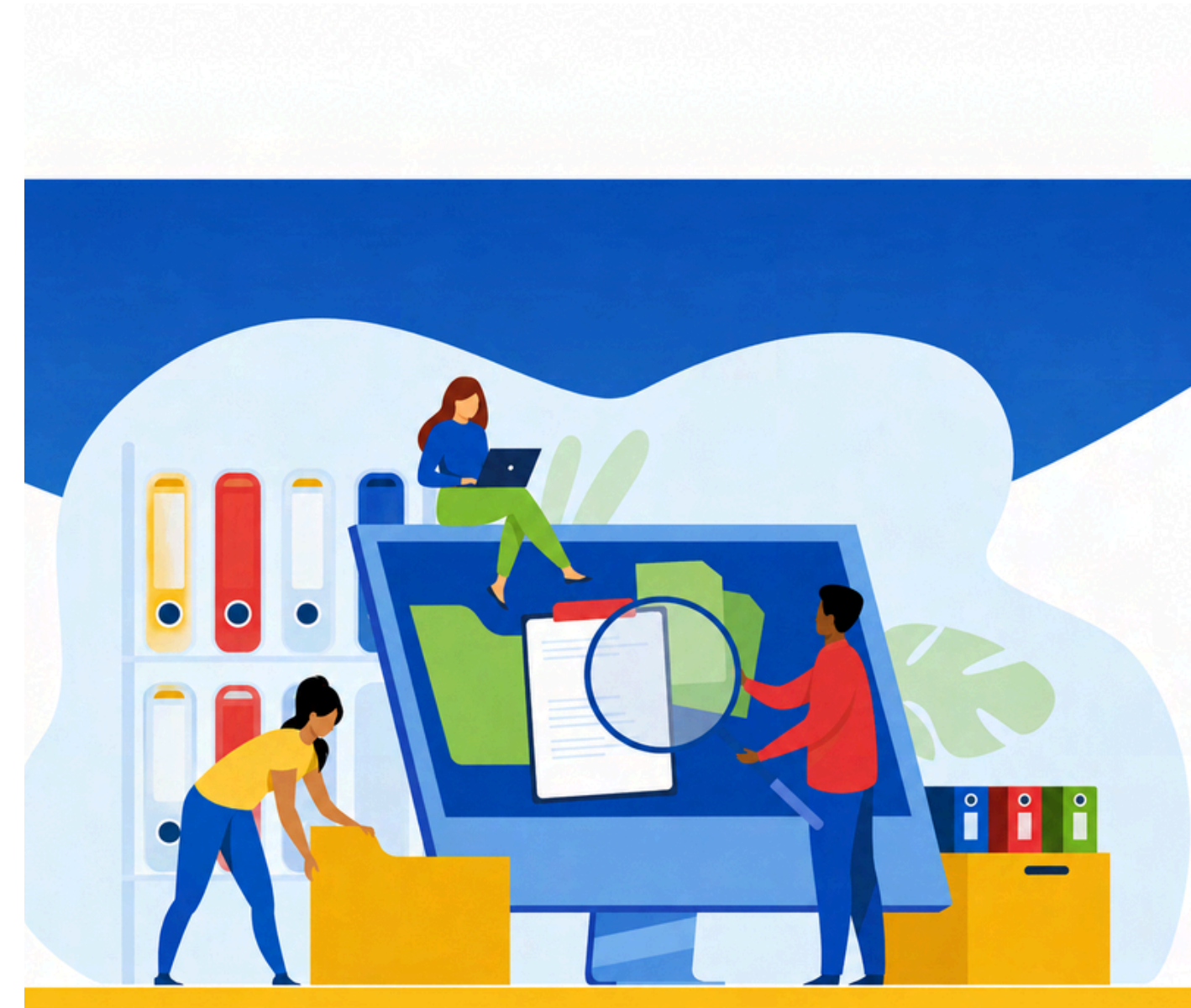
La municipalidad lo aborda revisando y derivando los reportes desde cada canal hacia el área correspondiente. Completar este objetivo permitiría reunirlos en un registro común con ubicación, horario, categoría, gravedad, evidencia y estado, construyendo una visión territorial compartida y evitando información dispersa o duplicada.



02. AMPLIAR LA COBERTURA DEL MONITOREO

Actualmente, las cámaras, sensores e inspecciones no pueden observar permanentemente todos los sectores de La Reina. La municipalidad enfrenta esta limitación mediante su Central de Televigilancia, los Centros de Atención Integral, botones de emergencia, patrullajes, inspectores y observadores vecinales.

Ampliar la cobertura del monitoreo permitiría complementar esa infraestructura con reportes georreferenciados de los vecinos, aumentando la capacidad de detectar problemáticas en lugares y horarios donde no existe monitoreo municipal constante.



03. EVALUAR LA COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

Actualmente, una misma situación puede involucrar simultáneamente a Seguridad, Tránsito, DIMAO, Obras o Gestión de Riesgos, pero cada área administra sus responsabilidades y antecedentes desde sus propios canales.

Analizar al menos dos casos comunales que involucren a dos o más unidades municipales, registrando sus tiempos de derivación, responsables, acciones realizadas y estado de resolución, para identificar pérdidas de información y dificultades de coordinación.



04. PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALERTAS

Actualmente, gran parte de la respuesta municipal comienza cuando una emergencia es reportada o detectada en terreno. La municipalidad lo aborda mediante el monitoreo de cámaras, atención del 1419, patrullajes, alertas meteorológicas e inspecciones de puntos críticos.

Realizar una gestión y priorización de alertas permite ordenar los casos según gravedad, recurrencia, urgencia y población afectada, identificando zonas de concentración y patrones que ayuden a distribuir recursos y actuar antes de que los problemas se repitan o aumenten su impacto.



PREGUNTAS

Central de Televigilancia y Comunicaciones de la Dirección de
Seguridad de La Reina

-¿Qué tipos de eventos y alertas monitorea actualmente y mediante qué plataformas?

-¿Qué información reciben desde cámaras, 1419, La Reina Digital y SOSAFE? ¿Toda esa información se visualiza en un mismo sistema? ¿y como se visualiza?

-¿Se encuentra georreferenciada y actualizada en tiempo real?

-¿Cómo y cuando se derivan los casos a otras áreas municipales?

-¿Existen sectores o problemáticas que actualmente no puedan monitorear?

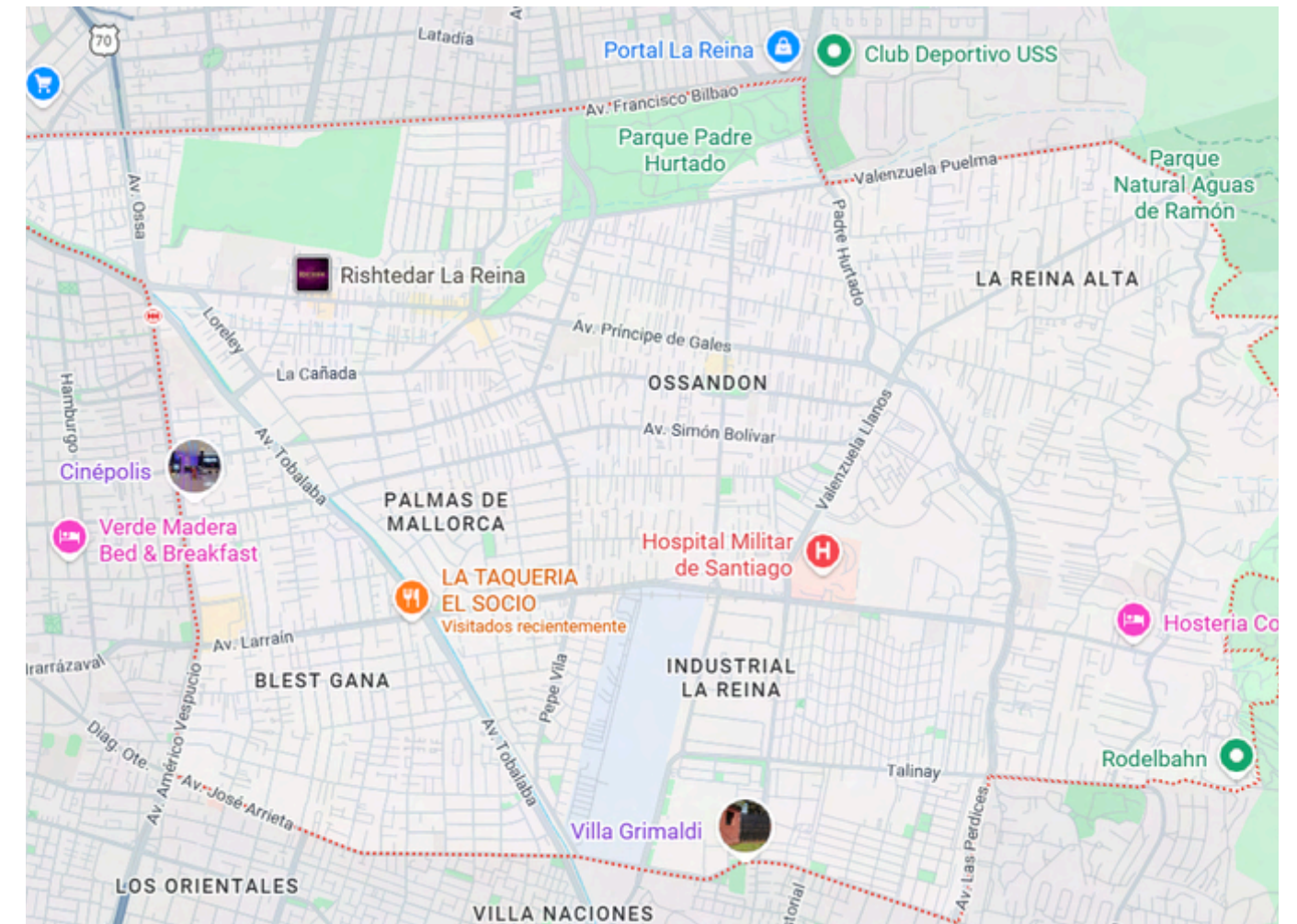
3. CALLES INSUFICIENTES PARA EL FLUJO VEHICULAR ACTUAL.

Se crearon calles de 1 pista en La Reina para la población de ese entonces, pero la población ha aumentado.

- **1970:** 55.048 habitantes
- **2024:** 89.870 habitantes

La Reina se consolidó principalmente como una comuna residencial de baja densidad, con muchas calles interiores pequeñas y una estructura de barrios bastante definida.

- Son 375.014 personas que pasan los días laborales (población flotante).



Elemento	Base problematica
Colectores y sumideros de aguas lluvias	El estudio sanitario de 2010 ya indicaba que el colector de Pepe Vila de 400 mm era insuficiente incluso para lluvias con período de retorno de 2 años; Av. Larraín aparecía sin colectores de aguas lluvias y sobrepasada para T=2; y el colector de Bilbao era suficiente para T=2 pero insuficiente para T=5. (La Reina)
Puentes y entubamientos sobre el Canal de Ramón	Ya en 2006 la Municipalidad explicaba que los desbordes en Príncipe de Gales se producían por la estrechez del ducto por el que debía circular el agua. En el plan 2025–2027, Príncipe de Gales/Salvador Izquierdo continúa registrado como punto crítico y se señala que otros puentes sobre el Canal de Ramón requieren mejoramientos. (La Reina)
Calles e intersecciones de la red vial	El estudio vial de 2010 ya proyectaba para 2024 saturación en Vespucio/Bilbao, Vespucio/Príncipe de Gales, Vespucio/Tobalaba y Vespucio/Echeñique. Además señalaba que La Reina carece de estructuras viales anulares y depende de nodos de acceso bien definidos. Hoy el PACCC sigue identificando niveles significativos de congestión en los principales ejes. (La Reina)
Veredas y cruces peatonales	El PIIMEP 2024–2034 identifica como debilidad la mala calidad de las veredas : según SIEDU 2018, solo 33,5 % de las aceras comunales estaba en buen estado . Además, el PACCC reconoce que todavía existen veredas que requieren adecuaciones para accesibilidad universal. (La Reina)
Paraderos de transporte público	El PIIMEP propone intervenir específicamente 55 paraderos con peor estado de la comuna , con énfasis en mejorar accesibilidad. Eso evidencia infraestructura existente que no responde al estándar actual de acceso universal. (La Reina)
Ciclovías	La red tiene cerca de 20 km, pero representa solo 6 % de la vialidad comunal y el diagnóstico PIIMEP señala que ningún tramo fue catalogado como de buen estándar ; además la red se describe como inconexa. (La Reina)
Espacios peatonales sin adaptación térmica	El PACCC identifica la necesidad de incorporar corredores de sombra vegetal y otras medidas de infraestructura verde porque existen zonas peatonales expuestas a calor y falta de vegetación. Esto no es tanto un “cuello de botella de capacidad”, sino un desajuste entre el diseño urbano existente y las condiciones climáticas actuales .

ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A LAS NECESIDADES ACTUALES

Muchos elementos urbanos se crearon hace mucho tiempo, resolviendo las necesidades de la población de ese entonces. Sin embargo, la población aumenta, los tiempos cambian y estas soluciones parecen no ser suficiente.

Américo Vespucio desde Apoquindo hasta Príncipe de Gales

Trafico ligero
Normalmente es 7 min
7min / 23km/h

Américo Vespucio desde Príncipe de Gales hasta Apoquindo

Trafico pesado
Normalmente es 14 min
14min / 12km/h

Pedro de Valdivia desde Diagonal Oriente hasta Av. Grecia

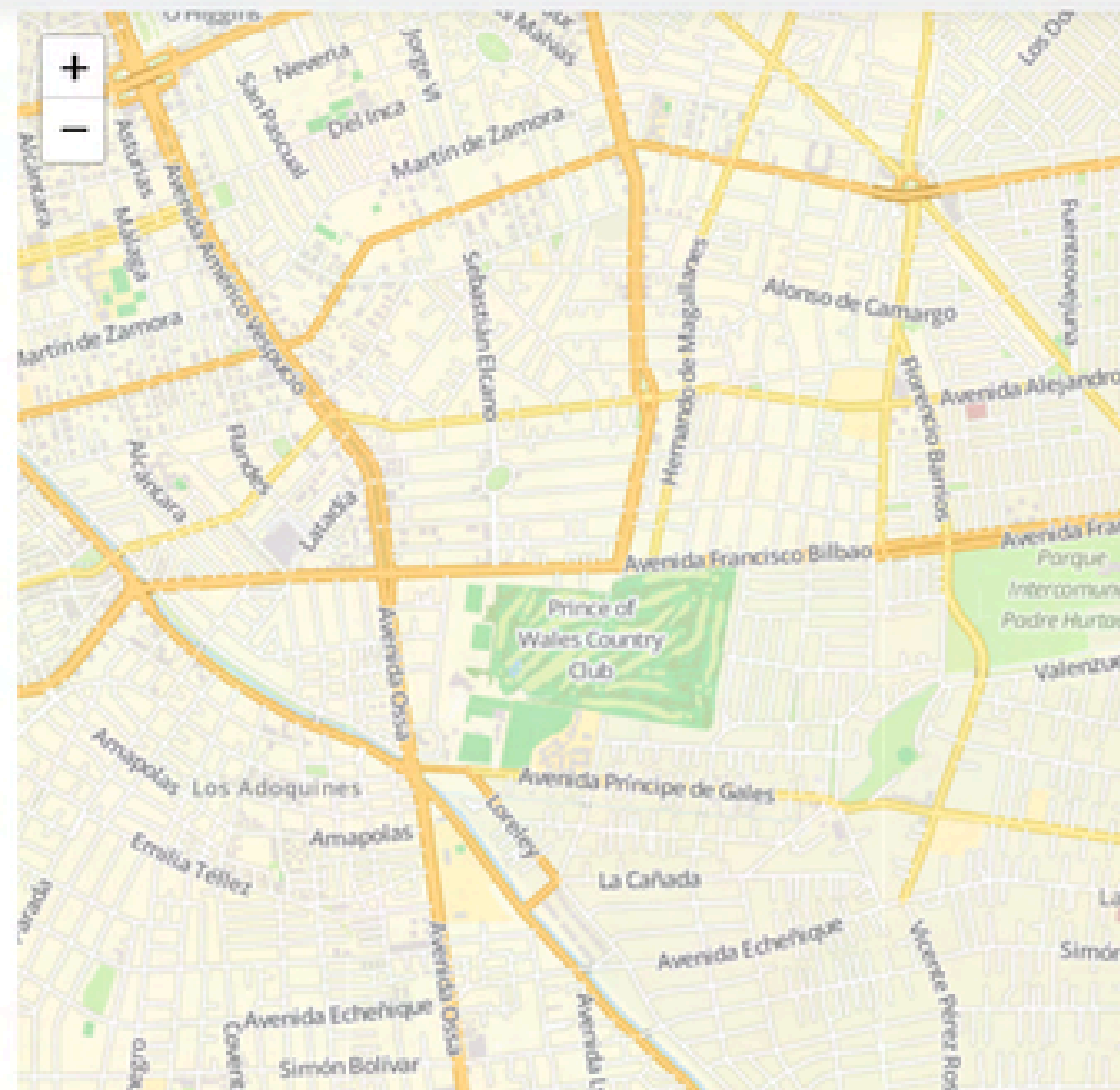
Trafico moderado
Normalmente es 6 min
7min / 15km/h

Américo Vespucio desde Príncipe de Gales hasta Irrazával

Trafico moderado
Normalmente es 4 min
5min / 21km/h

Tobalaba desde Príncipe de Gales hasta Providencia

Trafico moderado
Normalmente es 11 min
15min / 14km/h



REFERENTES

Nuestros referentes directos se basan en casos internacionales de ciudades con sistemas urbanos complejos, especialmente en contextos de alto desarrollo tecnológico y de gestión pública, donde hay una gran cantidad de información proveniente de distintos servicios, sensores e instituciones. Estos casos fueron seleccionados porque enfrentaron problemáticas similares a las de La Reina. Datos fragmentados, dificultad para coordinar distintas áreas y la necesidad de responder de manera más rápida y preventiva.

DIRECTOS

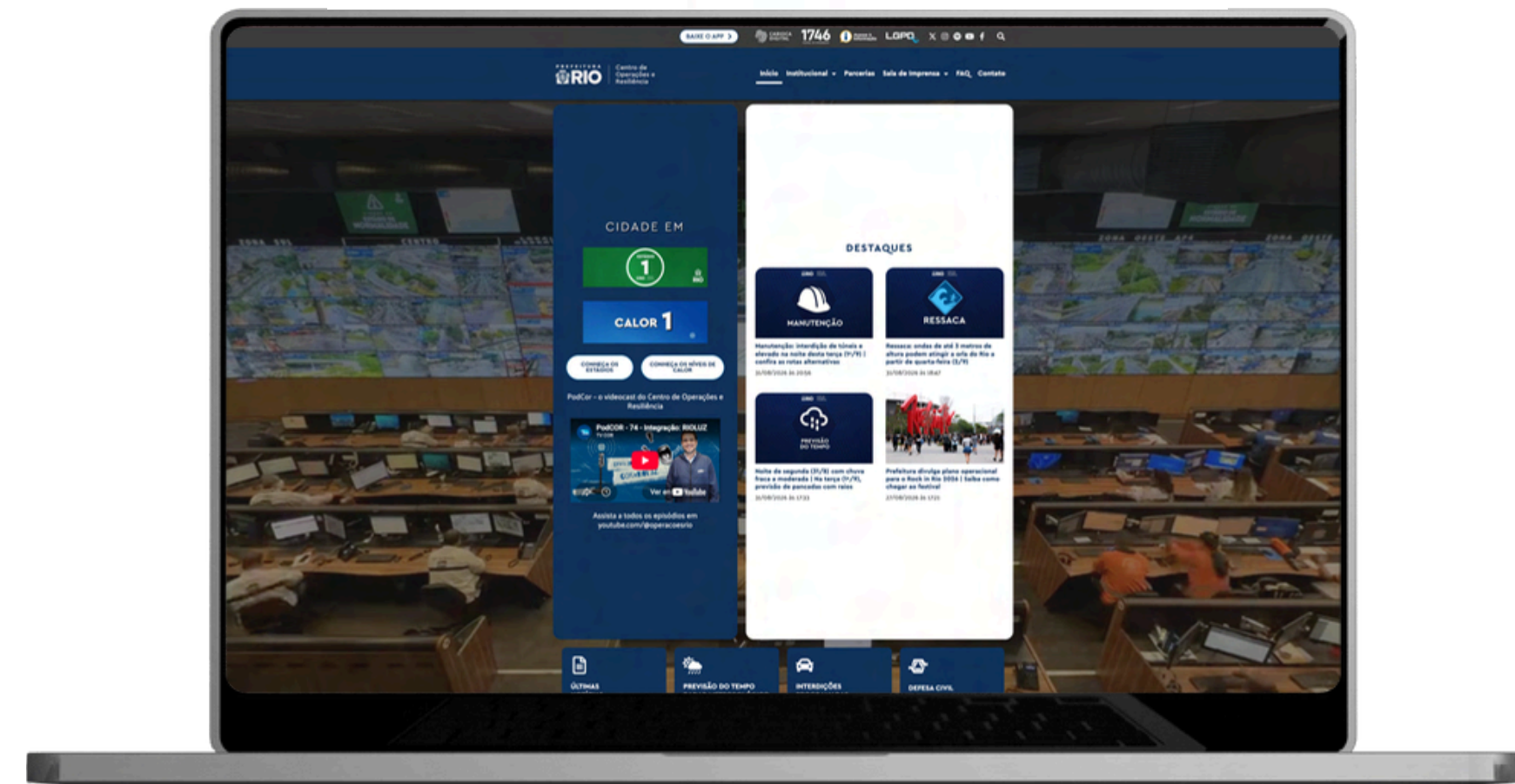
CENTRO DE OPERAÇÕES RIO (COR)

PROBLEMA:

Río de Janeiro enfrentaba una gestión territorial fragmentada, en la que distintos organismos monitoreaban problemáticas como el tránsito, las lluvias, las inundaciones, la seguridad, el transporte, la limpieza e infraestructura, **pero cada uno manejaba solo una parte de la información de la ciudad.**

SOLUCIÓN:

Para **responder a esta falta de coordinación**, se creó el Centro de Operações Rio (COR), un espacio físico que reúne a cerca de 30 organismos públicos y concesionarias para compartir información y coordinar decisiones de manera conjunta. De esta forma, los distintos sistemas y puntos de monitoreo funcionan como **“ojos distribuidos por la ciudad”**, mientras que el centro actúa como un **“cerebro común”** que concentra la información y facilita una respuesta coordinada entre las distintas unidades municipales.



COMO FUNCIONA:

Decidieron crear un espacio físico donde distintos organismos trabajan en conjunto y comparten información proveniente de **cámaras, sensores, datos climáticos, tránsito y sistemas digitales**. La solución combina arquitectura, tecnología, personas y protocolos, funcionando como un “cerebro común” que permite observar un mismo problema desde distintas áreas y coordinar una respuesta conjunta. Su principal principio es reunir a los departamentos alrededor del problema, en vez de trasladarlo de un área a otra.

Cerca de 30 organismos públicos y concesionarias trabajan de manera conjunta, apoyados por cámaras, sensores georreferenciados, información climática y de movilidad, sistemas de comunicación y herramientas digitales.



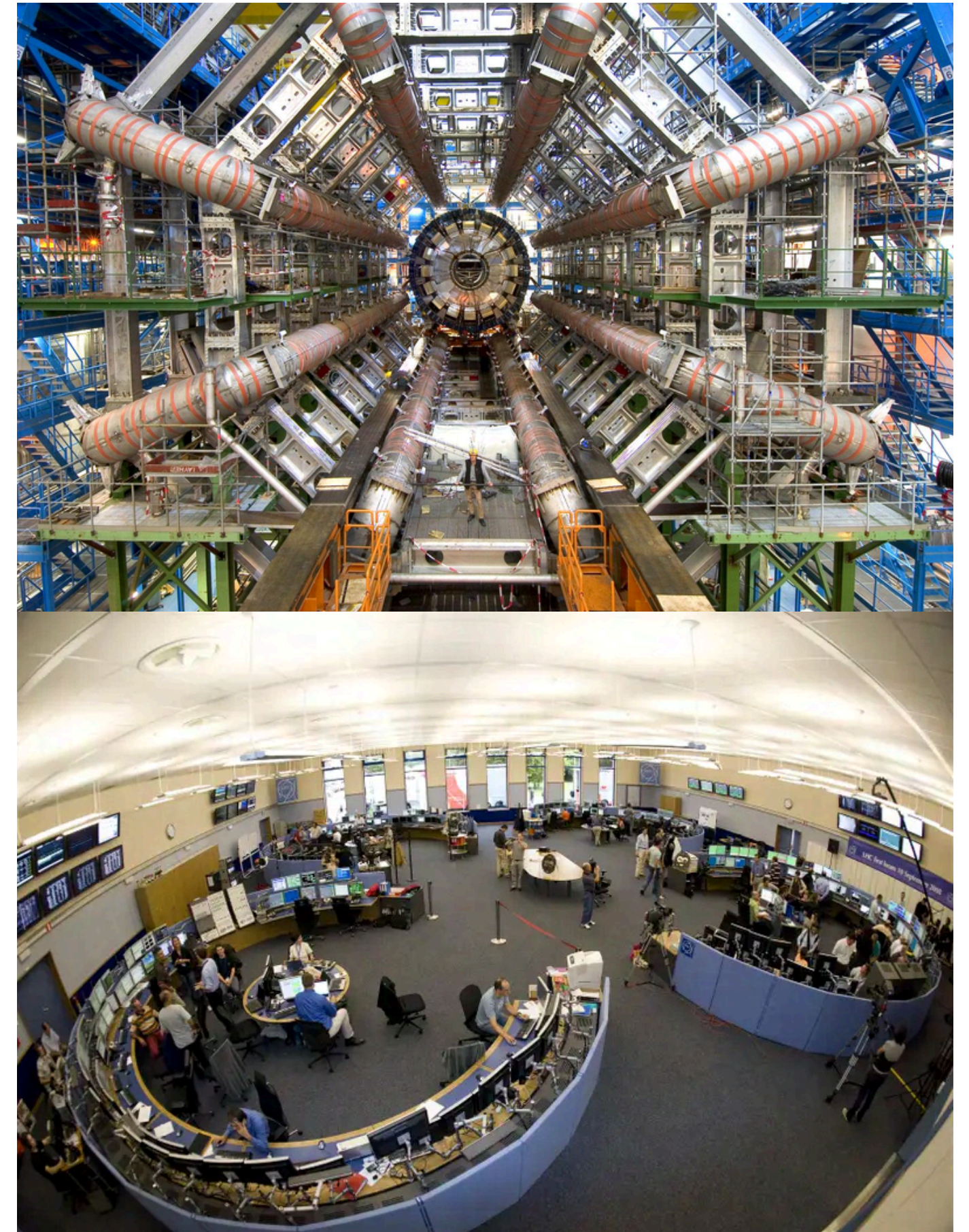
CERN: CONTROL CENTRE

PROBLEMA:

El CERN opera aceleradores, sistemas criogénicos e infraestructura técnica altamente interdependiente. Cada sistema genera datos y alertas diferentes, por lo que una anomalía debe ser detectada, interpretada y coordinada rápidamente por distintos especialistas.

SOLUCIÓN:

En 2006 se inauguró el CERN Control Centre, que reunió en una misma sala el control de ocho aceleradores, los sistemas criogénicos y la infraestructura técnica. Cuenta con 39 puestos de operación organizados por áreas especializadas.



CERN. (2006). Several views of the new CERN Control Centre.

COMO FUNCIONA:

Los operadores monitorean los aceleradores durante las 24 horas y trabajan en “islas” especializadas, pero permanecen dentro de una misma sala y comparten una lectura general del sistema. Cuando aparece una alerta, el área correspondiente la interpreta, se comunica con los demás equipos y coordina una respuesta sin perder la visión completa de la operación.

Cada equipo conserva su especialidad, pero todos observan y responden desde una visión compartida.



SEÚL : TOPIS

PROBLEMA:

Seúl contaba con múltiples fuentes de información sobre la ciudad, como buses, cámaras, GPS, policía, autopistas, accidentes, tránsito y clima, pero estos datos se encontraban dispersos entre distintos sistemas públicos y privados, dificultando una visión integrada de lo que ocurría en el territorio.

SOLUCIÓN:

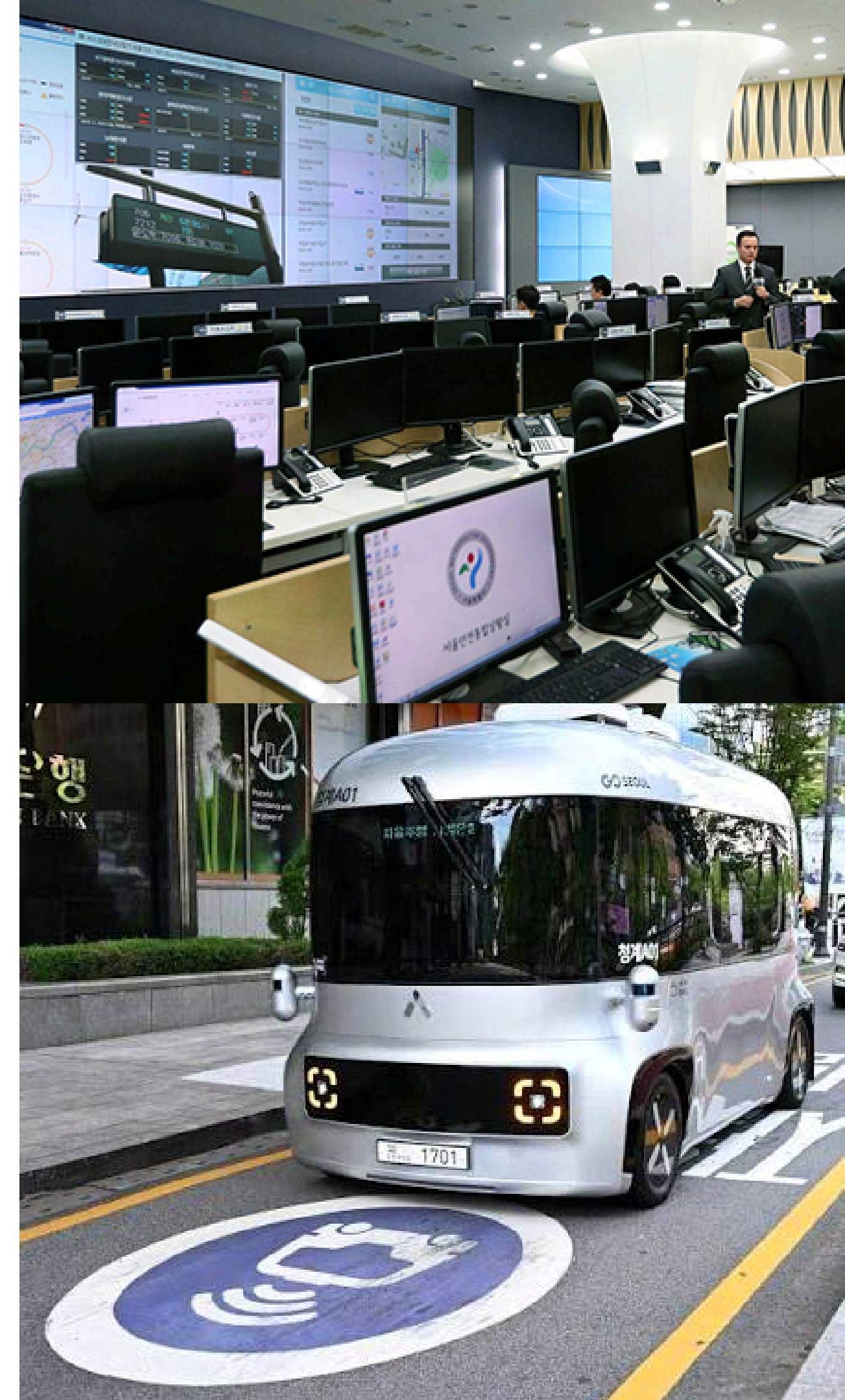
Para enfrentar este problema se desarrolló TOPIS (Transport Operation & Information Service), un sistema que integra la infraestructura ya existente en lugar de reemplazarla. Cámaras, vehículos, GPS, semáforos y distintas fuentes de información convergen en un mismo centro de gestión, permitiendo construir una visión común del territorio.



COMO FUNCIONA:

TOPIS recibe y procesa información en tiempo real para detectar incidentes, analizar condiciones urbanas y coordinar respuestas. Desde el centro operacional es posible gestionar el tránsito, modificar señalizaciones y reaccionar frente a accidentes, emergencias o cambios en las condiciones de la ciudad.

La información llega en tiempo real a un centro operacional, donde se analiza y permite tomar decisiones sobre la ciudad, como modificar señalización, gestionar tránsito o responder ante incidentes. La solución combina infraestructura física, tecnología, algoritmos y protocolos de coordinación.



BARCELONA'S SMART CITY STRATEGY

PROBLEMA:

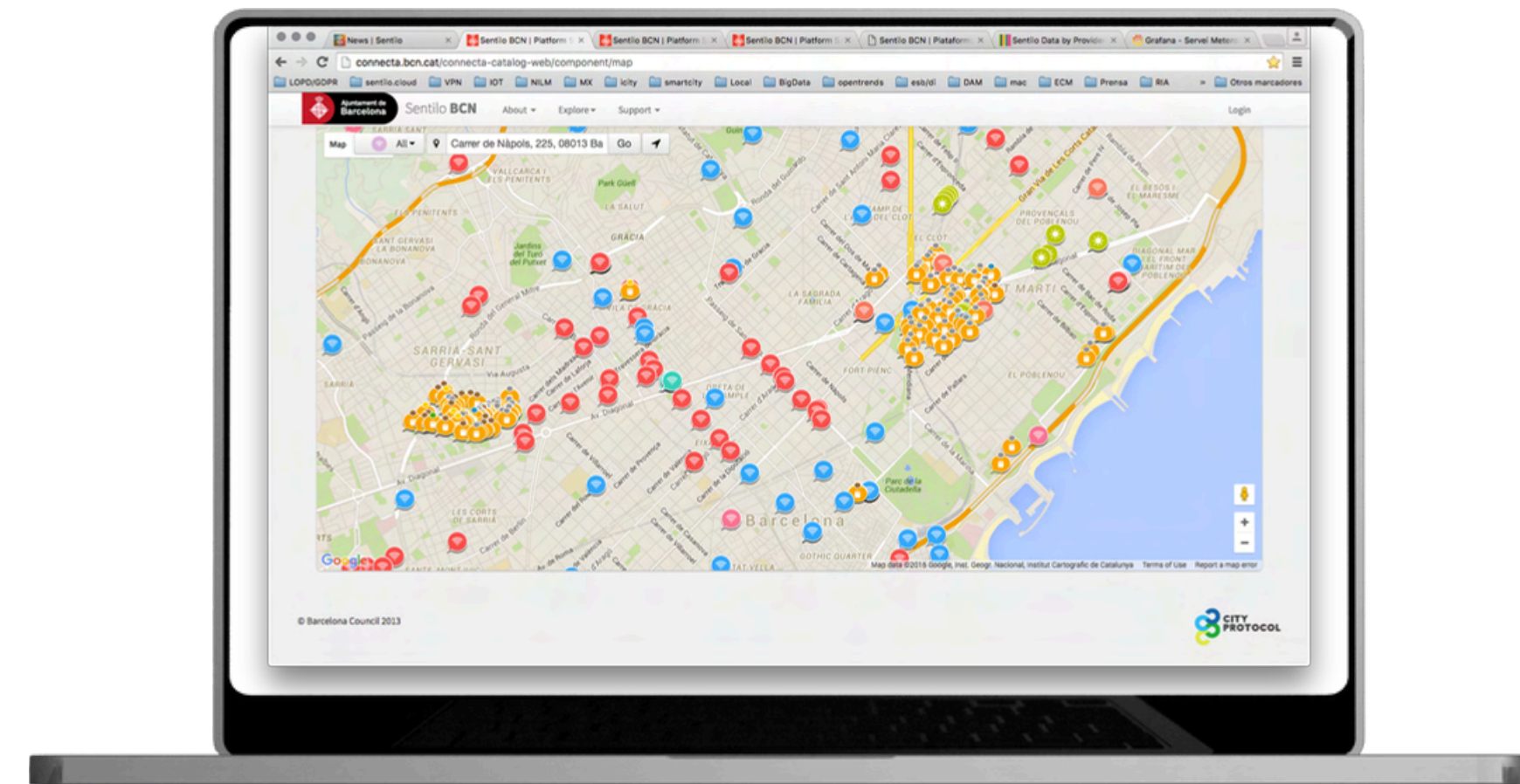
Barcelona tenía **muchos sensores y sistemas que recogían información de la ciudad, pero los datos estaban separados entre distintos sistemas y áreas municipales.** Esto dificultaba tener una visión conjunta de lo que estaba ocurriendo y tomar decisiones coordinadas.

SOLUCIÓN:

Crearon **Sentilo**, una plataforma que conecta sensores de distintos tipos y concentra sus datos en un mismo sistema. Los sensores pueden entregar información sobre, por ejemplo:

- Tráfico y movilidad, Temperatura y condiciones ambientales, Contaminación acústica, Calidad del aire, Iluminación, Gestión de residuos, Consumo de agua.

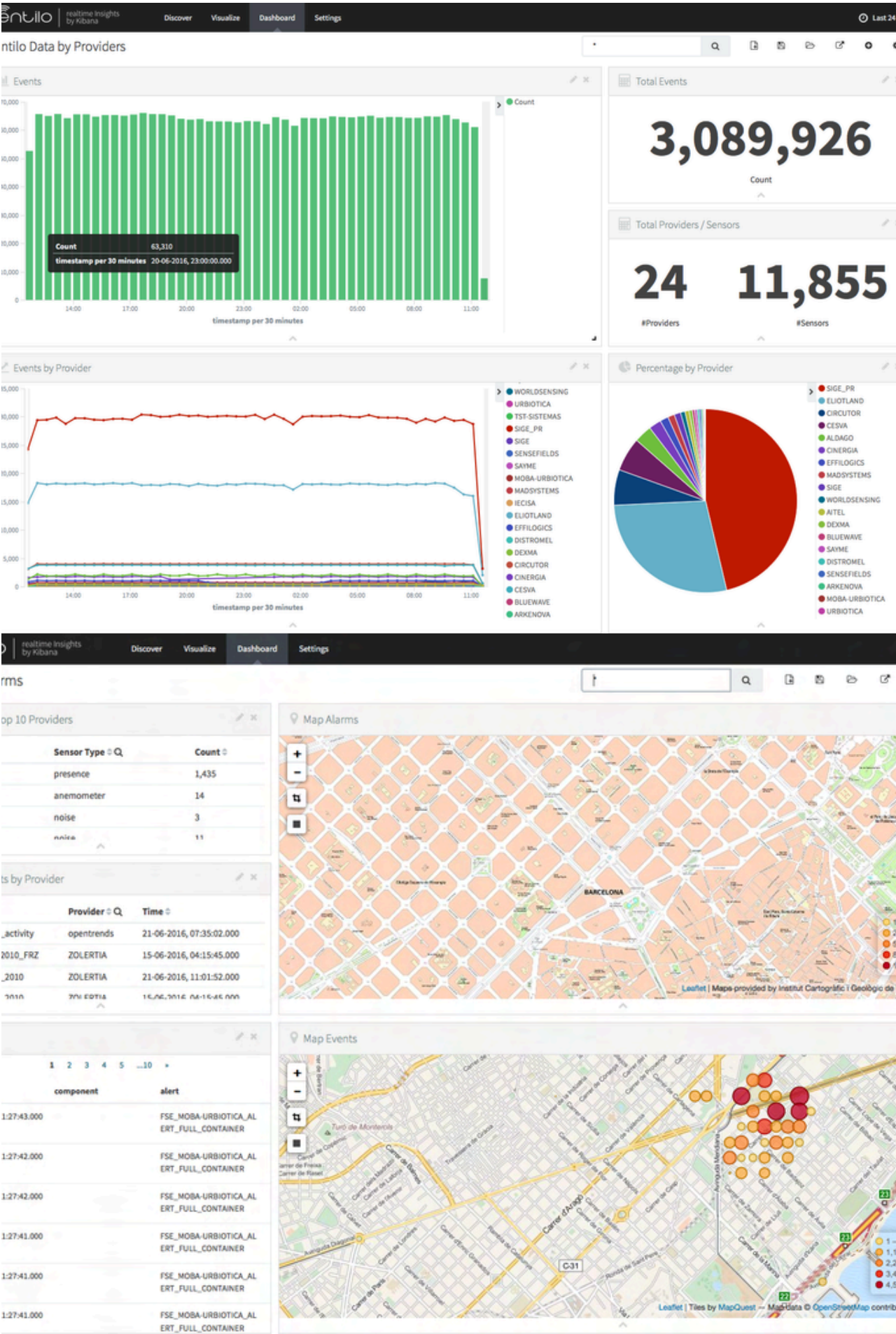
La plataforma **recibe, centraliza y organiza los datos**, permitiendo que distintas áreas municipales puedan utilizarlos para monitorear la ciudad y tomar decisiones.



COMO FUNCIONA:

Fue impulsado por el **Ayuntamiento de Barcelona**, a través del **Instituto Municipal de Informática (IMI)**, en colaboración con la empresa tecnológica **openTrends**. Alrededor de **2011–2012** como parte de la estrategia Smart City de Barcelona.

Sentilo conecta sensores distribuidos por la ciudad y centraliza sus datos en una misma plataforma. Esto permite monitorear distintas variables urbanas, detectar problemas y entregar información al municipio para tomar decisiones y actuar oportunamente.



INDIRECTOS

COLMENA DE ABEJAS

Las colmenas de abejas funcionan como sistemas colectivos donde cada individuo cumple una función específica, pero todos contribuyen al funcionamiento general de la colonia. Las abejas exploran el entorno, detectan alimento, amenazas o cambios ambientales y comunican esa información mediante señales físicas y comportamientos, como la danza de orientación.

De esta manera, la colonia puede coordinarse, distribuir tareas y responder rápidamente sin depender de un único individuo que controle todo el sistema.

Su principal característica es la inteligencia colectiva: muchas observaciones pequeñas y locales se combinan para construir una respuesta común. Esto permite que la colmena se adapte continuamente a las condiciones del entorno, priorizando recursos y reorganizando funciones según las necesidades del momento.



¿CÓMO SE CREÓ Y CUÁNDO?



Es un sistema biológico desarrollado por evolución natural durante millones de años. Su mecanismo de comunicación fue estudiado especialmente por Karl von Frisch, quien recibió el Nobel en 1973 por sus investigaciones sobre el comportamiento y comunicación de las abejas.

¿CÓMO ESTÁ HECHO?



Individuos distribuidos/recorridos
territoriales/señales
físicas/comunicación
/repetición/respuesta colectiva.

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?

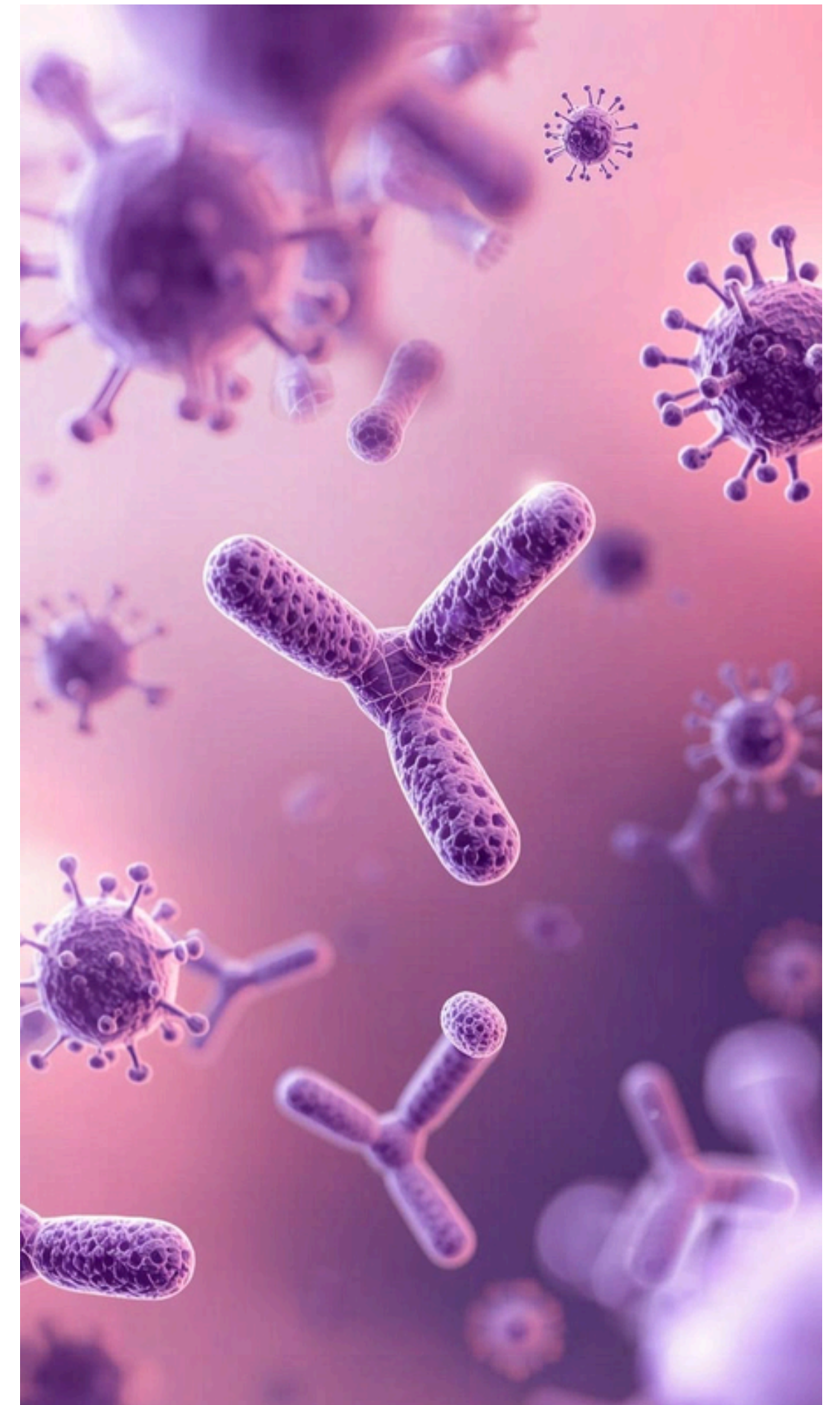


Una colonia necesita detectar
alimento, amenazas, cambios
ambientales y necesidades
internas sin tener un individuo que
controle todo el sistema.

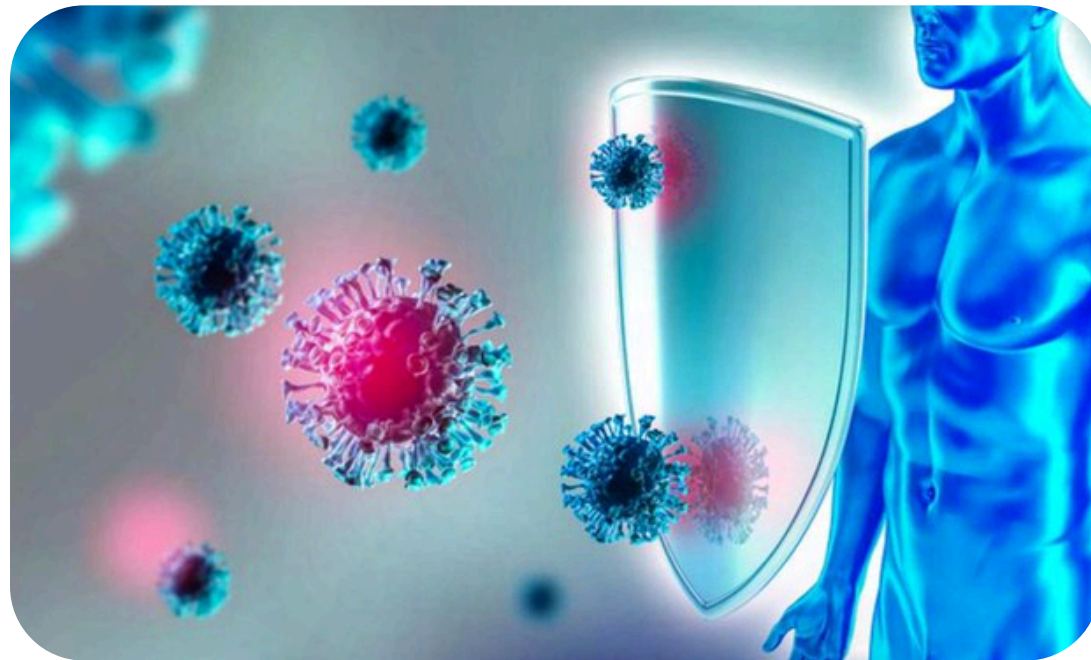
SISTEMA INMUNOLÓGICO

El sistema inmunológico funciona como una red de vigilancia distribuida por todo el cuerpo. Diferentes células y órganos detectan señales de daño o agentes extraños, comparten información mediante señales químicas y activan distintos niveles de respuesta según la gravedad del problema. No existe un único punto encargado de observar todo: cada parte reconoce anomalías dentro de su entorno y activa a los actores necesarios para responder.

Una de sus características más interesantes es que la respuesta se adapta a la situación. Un problema pequeño puede generar una reacción localizada, mientras que una amenaza mayor activa una respuesta más amplia y coordinada. Además, el sistema puede generar memoria inmunológica, permitiendo reconocer determinadas amenazas con mayor rapidez en el futuro.

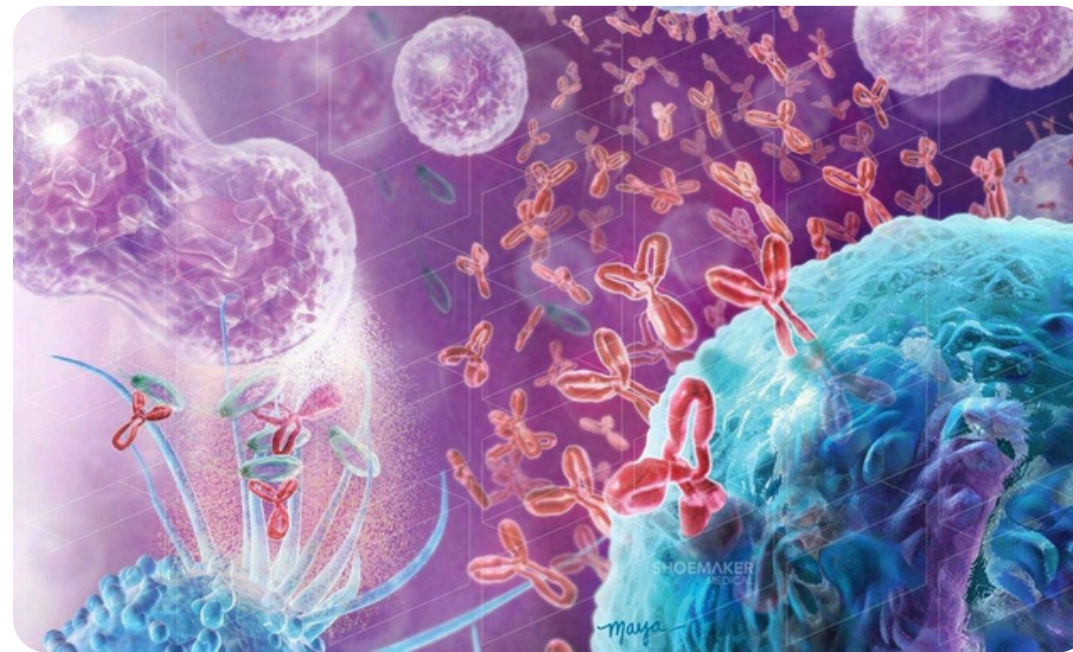


¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?



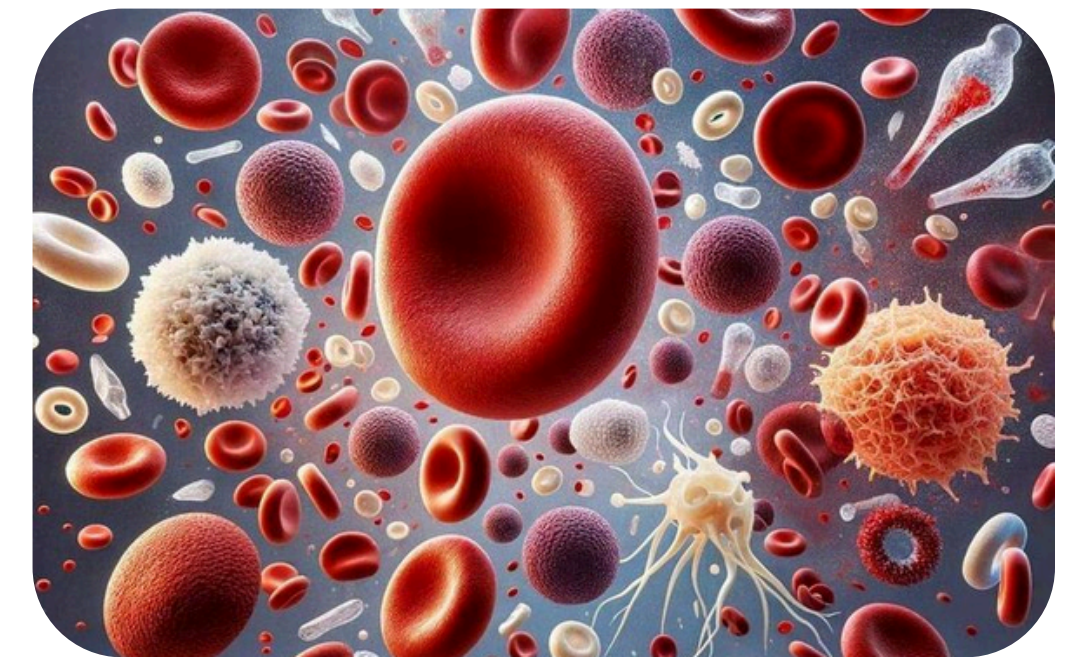
Protege al organismo frente a virus, bacterias, agentes extraños y daños internos, detectando anomalías antes de que afecten al sistema completo.

¿CÓMO LO SOLUCIONA?



Utiliza una red distribuida de células y órganos que vigilan distintas partes del cuerpo. Cuando detectan una amenaza, envían señales, activan células especializadas y generan una respuesta proporcional a la gravedad del problema.

¿CÓMO ESTÁ HECHO?

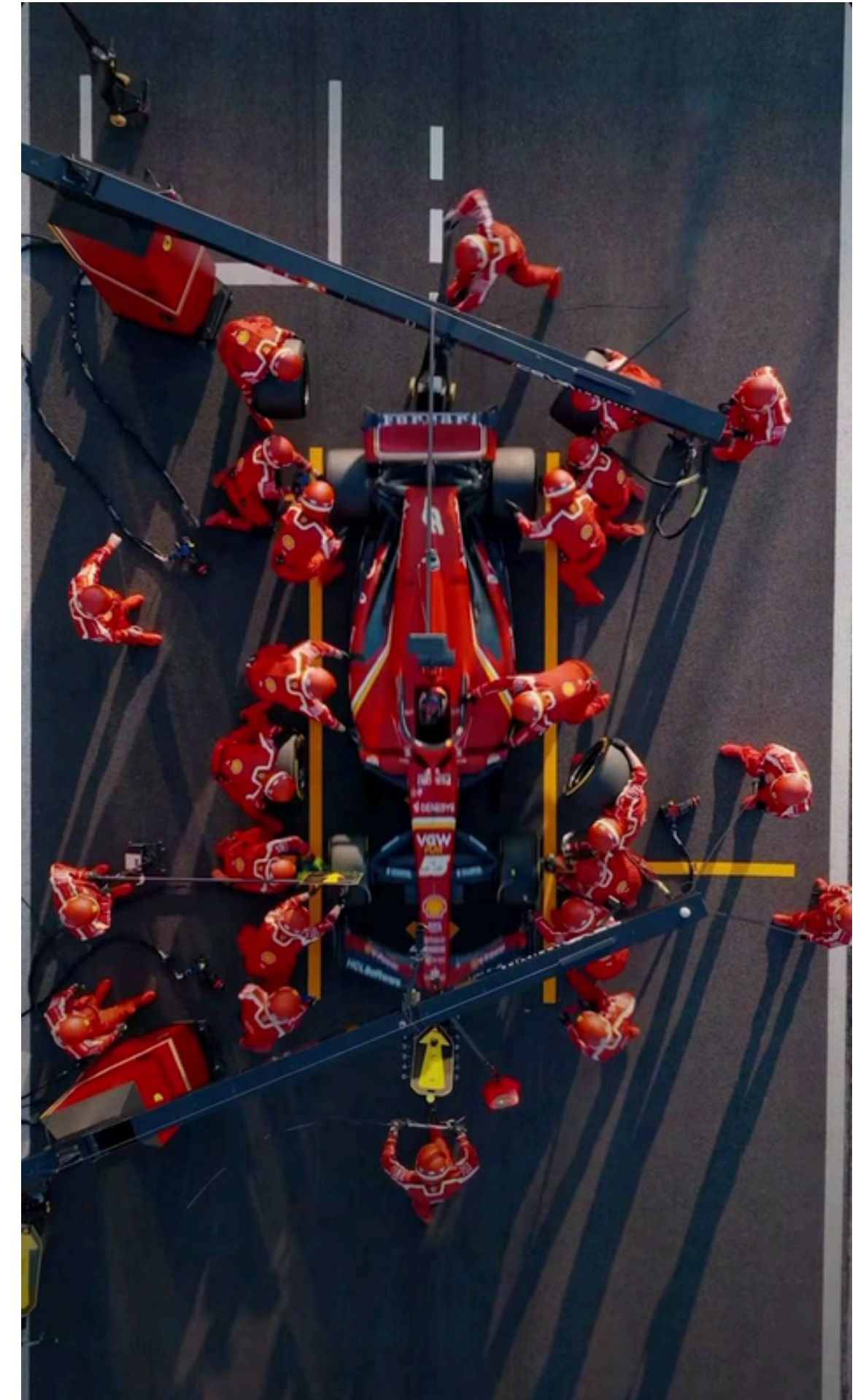


Funciona mediante células especializadas/órganos/señales químicas/reconocimiento de amenazas/memoria inmunológica, formando una red que detecta, comunica y responde de manera coordinada.

FORMULA 1

Un ecosistema altamente coordinado, donde el auto, los pilotos, ingenieros, sensores, boxes, dirección de carrera y equipos técnicos están constantemente conectados. Durante una carrera se generan miles de datos relacionados con velocidad, temperatura, neumáticos, combustible, clima, posición, estado de pista y funcionamiento del vehículo, que son enviados y analizados en tiempo real.

La clave del sistema no está solamente en recopilar información, sino en transformarla rápidamente en decisiones y acciones. Los sensores detectan cambios, los especialistas interpretan la información, el equipo define prioridades y finalmente se ejecuta una respuesta, como modificar la estrategia, realizar una parada en boxes o intervenir el vehículo. Cada integrante maneja información específica, pero todos trabajan sobre un mismo evento y un objetivo común.



¿QUIÉN LO CREO?



La FIA (Federación Internacional del Automóvil) formalizó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950.

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?



Durante una carrera ocurren cientos de variables simultáneamente. El desafío es detectar rápidamente qué está cambiando, interpretar esa información y coordinar una respuesta antes de que afecte el rendimiento o la seguridad.

¿CÓMO ESTÁ HECHO?



Funciona como un sistema híbrido: automóvil/ sensores/telemetría/radio/ piloto/ingenieros/ centro de operaciones/software/ protocolos. Cada integrante analiza una parte específica, pero todos trabajan sobre una visión común de la carrera.



GRACIAS